5월 2일 졸업과제 주간보고

주간목표
- flask를 통한 인공지능 서버 제작

일단 flask자체는 서버만 만들어 api로 백엔드 서버를 열 수 있도록 도와주는 것이기 때문에 이것의 사용 전제는 인공지능, 즉 우리가 쓸 YOLO와 같은 객체탐지 프로그램이 완성되어 있다고 생각하고 시작해야함. (근데 이것부터 망했음ㅋㅋ)

로컬호스트 포트문제도 문제이지만(다른 프로그램쓸 때 괜찮은 포트는 다 사용해서 정리해야함) utf-8 문제 때문에 jupyter notebook 가상환경에서 실행하는 것이 아닌 cmd를 통해 직접 디렉토리를 정하고 그 디렉토리 내에서 가상환경을 구축해서 실행해봐야할 것 같음. 이후에 연결하는 것은 다시한번 더 해보도록 하겠음.

```python
from flask import Flask, Response
import cv2
import threading
from ultralytics import YOLO

app = Flask(__name__)
cap = cv2.VideoCapture(0)  # 또는 영상 파일

model = YOLO("yolov8n.pt")

def generate_frames():
    while True:
        success, frame = cap.read()
        if not success:
            break
        results = model(frame)
        annotated_frame = results[0].plot()
        _, buffer = cv2.imencode('.jpg', annotated_frame)
        frame_bytes = buffer.tobytes()

        yield (b'--frame\r\n'
               b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame_bytes + b'\r\n')

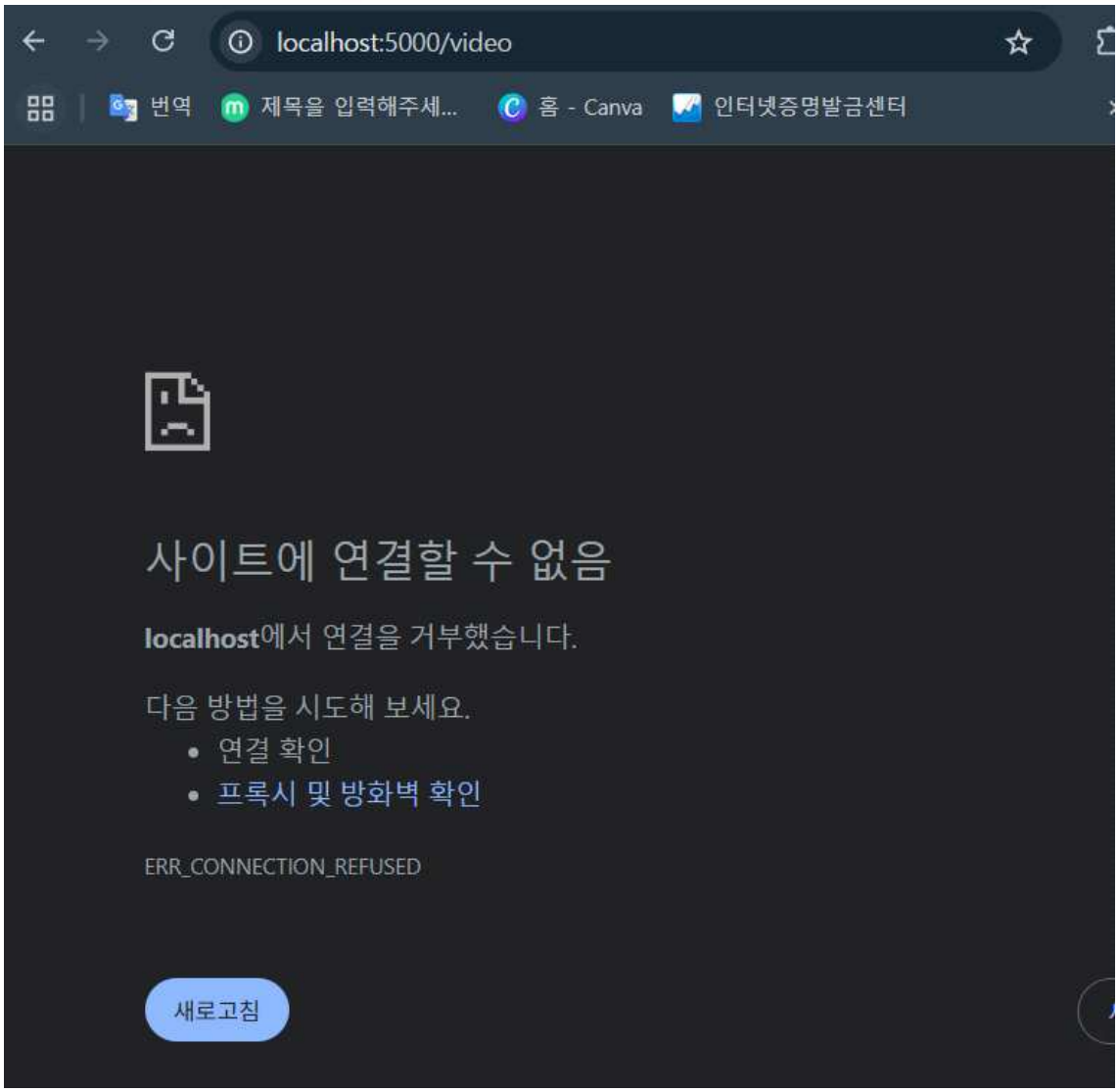
@app.route('/video')
def video():
    return Response(generate_frames(), mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')

def run_app():
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

# Flask를 Thread로 실행
thread = threading.Thread(target=run_app)
thread.start()
```

실행 자체가 안돼기 때문에 찾아보고 해보겠음ㅇㅇ
안돼면 이예은이랑 따로 이야기해서 인공지능 만드는 거랑 서버 만드는 거랑 따로 진행해서 진도 내보겠음

```
 * Serving Flask app '__main__'
 * Debug mode: off
Exception in thread Thread-3:
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\site-packages\ipykernel\ipkernel.py", line 766, in run_closure
    _threading_Thread_run(self)
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\threading.py", line 870, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\ipykernel_26888\2760463637.py", line 29, in run_app
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\site-packages\flask\app.py", line 625, in run
    run_simple(t.cast(str, host), port, self, **options)
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\site-packages\werkzeug\serving.py", line 1093, in run_simple
    srv = make_server(
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\site-packages\werkzeug\serving.py", line 930, in make_server
    return ThreadedWSGIServer(
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\site-packages\werkzeug\serving.py", line 759, in __init__
    self.server_bind()
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\http\server.py", line 139, in server_bind
    self.server_name = socket.getfqdn(host)
  File "C:\Users\USER\anaconda3\envs\yolov8\lib\socket.py", line 756, in getfqdn
    hostname, aliases, ipaddrs = gethostbyaddr(name)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 0: invalid start byte
```



추천 포트가 5000번도 남아있길래 써봤는데 utf-8 문제부터 고치고 해야할 것 같음
우리가 쓰는 실시간 영상 특성상 저기서 쓰면 안돼는 배열도 조금 포함되어 있어서 코드부터 고쳐먹고 해보겟음

다음주 해볼일(사실상 내일) : jupyter notebook 가상환경이 아닌 컴퓨터 디렉토리 내에서의 가상환경 구축을 통한 flask 진행해보기.
 -> flask 실행을 위해 가상환경 다시 구축해야함
 -> 실행이 된다면 지금 만들어져있는 스켈레톤+실시간 영상 내용이랑 연결되는지 확인.